ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA (A)

"Structure Data Linier (Stack dan Queue)"



Nama:

Nayunda Krisna Abi Pasya / 4524210077

Dosen Pengampu:

Dyah Sulistyowati R, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PANCASILA

2025

Soal

1. Implementasikan program stack dengan array dan linked list
2. Implementasikan program queue dengan array dan linked list
3. Jelaskan perbedaan queue dan stack
4. Jelaskan perbedaan penggunaan array dan linked list pada kedua konsep struktur data (stack dan queue). Simpulkan mana yang lebih mudah digunakan untuk masing - masing struktur data. 5. Berikan contoh dikehidupan sehari-hari bentuk stack dan queue.

Jawaban

1. Source code stack dengan array



```
#include <iostream>
#define MAX 5

using namespace std;

class StackArray {
private:
    int top;
    int data[MAX];

public:
    StackArray() { top = -1; }

    void push(int value) {
        if (top >= MAX - 1) {
            cout << "Stack penuh!\n";
            return;
        }
        top++;
        data[top] = value;
    }

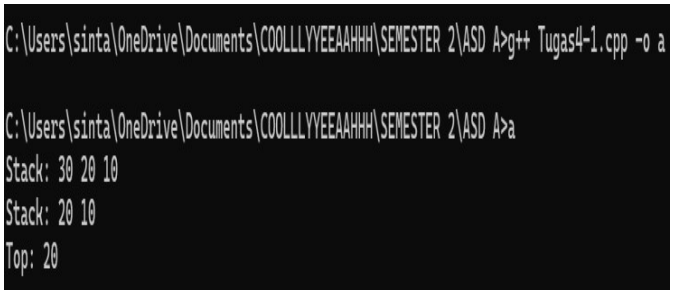
    void pop() {
        if (top < 0) {
            cout << "Stack kosong!\n";
            return;
        }
        top--;
    }

    void peak() {
        if (top < 0) {
            cout << "Stack kosong!\n";
            return;
        }
        cout << "Top: " << data[top] << endl;
    }

    void display() {
        if (top < 0) {
            cout << "Stack kosong!\n";
            return;
        }
        cout << "Stack: ";
        for (int i = top; i >= 0; i--)
            cout << data[i] << " ";
        cout << endl;
    }
};

int main() {
    StackArray s;
    s.push(10);
    s.push(20);
    s.push(30);
    s.display();
    s.pop();
    s.display();
    s.peak();
    cin.get();
}
```

Hasil Compile/Run



```
C:\Users\sinta\OneDrive\Documents\COOLLLYYEEAAHHH\SEMESTER 2\ASD A>g++ Tugas4-1.cpp -o a

C:\Users\sinta\OneDrive\Documents\COOLLLYYEEAAHHH\SEMESTER 2\ASD A>a
Stack: 30 20 10
Stack: 20 10
Top: 20
```

Source code stack dengan linked list

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

struct Node {
    int data;
    Node* next;
};

class StackLinkedList {
private:
    Node* top;

public:
    StackLinkedList() { top = nullptr; }

    void push(int value) {
        Node* newNode = new Node();
        newNode->data = value;
        newNode->next = top;
        top = newNode;
    }

    void pop() {
        if (top == nullptr) {
            cout << "Stack kosong!\n";
            return;
        }
        Node* temp = top;
        top = top->next;
        delete temp;
    }

    void peek() {
        if (top == nullptr) {
            cout << "Stack kosong!\n";
            return;
        }
        cout << "Top: " << top->data << endl;
    }

    void display() {
        if (top == nullptr) {
            cout << "Stack kosong!\n";
            return;
        }
        Node* temp = top;
        cout << "Stack: ";
        while (temp) {
            cout << temp->data << " ";
            temp = temp->next;
        }
        cout << endl;
    }
};

int main() {
    StackLinkedList s;
    s.push(10);
    s.push(20);
    s.push(30);
    s.display();
    s.pop();
    s.display();
    s.peek();
    cin.get();
}
```

Hasil Compile/Run

```
C:\Users\sinta\OneDrive\Documents\COOLLLYYEEAAHHH\SEMESTER 2\ASD A>g++ Tugas4-2.cpp -o a

C:\Users\sinta\OneDrive\Documents\COOLLLYYEEAAHHH\SEMESTER 2\ASD A>a
Stack: 30 20 10
Stack: 20 10
Top: 20
```

2. Source code queue dengan array

```cpp
#include <iostream>
#define MAX 5

using namespace std;

class QueueArray {
private:
    int front, rear;
    int data[MAX];

public:
    QueueArray() {
        front = rear = -1;
    }

    void enqueue(int value) {
        if (rear >= MAX - 1) {
            cout << "Queue penuh!\n";
            return;
        }
        if (front == -1) front = 0;
        data[++rear] = value;
    }

    void dequeue() {
        if (front == -1 || front > rear) {
            cout << "Queue kosong!\n";
            return;
        }
        front++;
    }

    void display() {
        if (front == -1 || front > rear) {
            cout << "Queue kosong!\n";
            return;
        }
        cout << "Queue: ";
        for (int i = front; i <= rear; i++)
            cout << data[i] << " ";
        cout << endl;
    }
};

int main() {
    QueueArray q;
    q.enqueue(10);
    q.enqueue(20);
    q.enqueue(30);
    q.display();
    q.dequeue();
    q.display();
    cin.get();
}
```

Hasil Compile/Run

```
C:\Users\sinta\OneDrive\Documents\COOLLLYYEEAAHHH\SEMESTER 2\ASD A>g++ Tugas4-3.cpp -o a

C:\Users\sinta\OneDrive\Documents\COOLLLYYEEAAHHH\SEMESTER 2\ASD A>a
Queue: 10 20 30
Queue: 20 30
```

Source code queue dengan linked list

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

struct Node {
    int data;
    Node* next;
};

class QueueLinkedList {
private:
    Node *front, *rear;

public:
    QueueLinkedList() {
        front = rear = nullptr;
    }

    void enqueue(int value) {
        Node* newNode = new Node();
        newNode->data = value;
        newNode->next = nullptr;

        if (rear == nullptr) {
            front = rear = newNode;
            return;
        }

        rear->next = newNode;
        rear = newNode;
    }

    void dequeue() {
        if (front == nullptr) {
            cout << "Queue kosong!\n";
            return;
        }

        Node* temp = front;
        front = front->next;

        if (front == nullptr)
            rear = nullptr;

        delete temp;
    }

    void display() {
        if (front == nullptr) {
            cout << "Queue kosong!\n";
            return;
        }

        Node* temp = front;
        cout << "Queue: ";
        while (temp) {
            cout << temp->data << " ";
            temp = temp->next;
        }
        cout << endl;
    }
};

int main() {
    QueueLinkedList q;
    q.enqueue(10);
    q.enqueue(20);
    q.enqueue(30);
    q.display();
    q.dequeue();
    q.display();
    cin.get();
}
```

Hasil Compile/Run

```
C:\Users\sinta\OneDrive\Documents\COOLLLYYEEAAHHH\SEMESTER 2\ASD A>g++ Tugas4-4.cpp -o a

C:\Users\sinta\OneDrive\Documents\COOLLLYYEEAAHHH\SEMESTER 2\ASD A>a
Queue: 10 20 30
Queue: 20 30
```

3. Perbedaan queue dengan stack yaitu

Queue yaiitu yang pertama masuk,keluar duluan sedangkan kalau Stack yang terakhir masuk, keluar duluan. Contoh hal simpel dari Queue yaitu antrian dikasir loket, maka siapa yang datang terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu sedangkan yang terakhir belakangan. Dan contoh dari stack adalah ketika kita menumpuk buku satu persatu maka yang diambil duluan yang paling atas terlebih dahulu, yang bawah belakangan, seperti pengertian dari stack yang terakhir masuk keluar duluan. Serta perbedaan lainnya yaitu Stack cuma punya satu ujung (top) buat masukin dan ngeluarin data. Sedangkan Queue punya dua ujung: front (keluar) & rear (masuk).

4. Perbedaan penggunaan stack dan queue untuk array dan linked list.

Penggunaan stack untuk array, untuk ukuran Tetap, untuk kecepatan yaitu cepat karena langsung ke indexs dan juga mudah digunakan.

Penggunaan stack untuk linked list untuk ukuran yaitu dinamis (bisa bertambah terus), untuk kecepatan lebih lambat karena alokasi memori, untuk penggunaan lebih fleksibel tetapi kompleks

Penggunaan queue untuk array, untuk ukuran sama seperti stack yaitu tetap, untuk kecepatan bisa lambat kalau pakai shifting saat dequeue, untuk memori pakai ruang tetap, bisa ada wasted space, dan untuk penggunannya simpel, tapi bisa boros memori saat dequeue.

Pengguanaan queue untuk linked list, untuk ukuran dinamis, bisa tambah terus, untuk kecepatan lebih cepat karena hapus dari depan langsung, untuk memori memakai sesuai kebutuhan, dan untuk penggunaan lebih fleksibel tetapi lebih komplexs.

Kesimpulan

Stack lebih mudah pakai Array, kecuali kalau butuh ukuran fleksibel, baru pakai Linked List.

Queue lebih baik pakai Linked List, biar gak ada masalah wasted space setelah dequeue.

5. Contoh penggunaan sehari hari dalam penggunaan stack dan queue yaitu

Stack ketika kita menumpuk buku satu persatu maka yang diambil duluan yang paling atas terlebih dahulu, yang bawah belakangan.

Queue yaitu antrian dikasir loket, maka siapa yang datang terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu sedangkan yang terakhir belakangan.